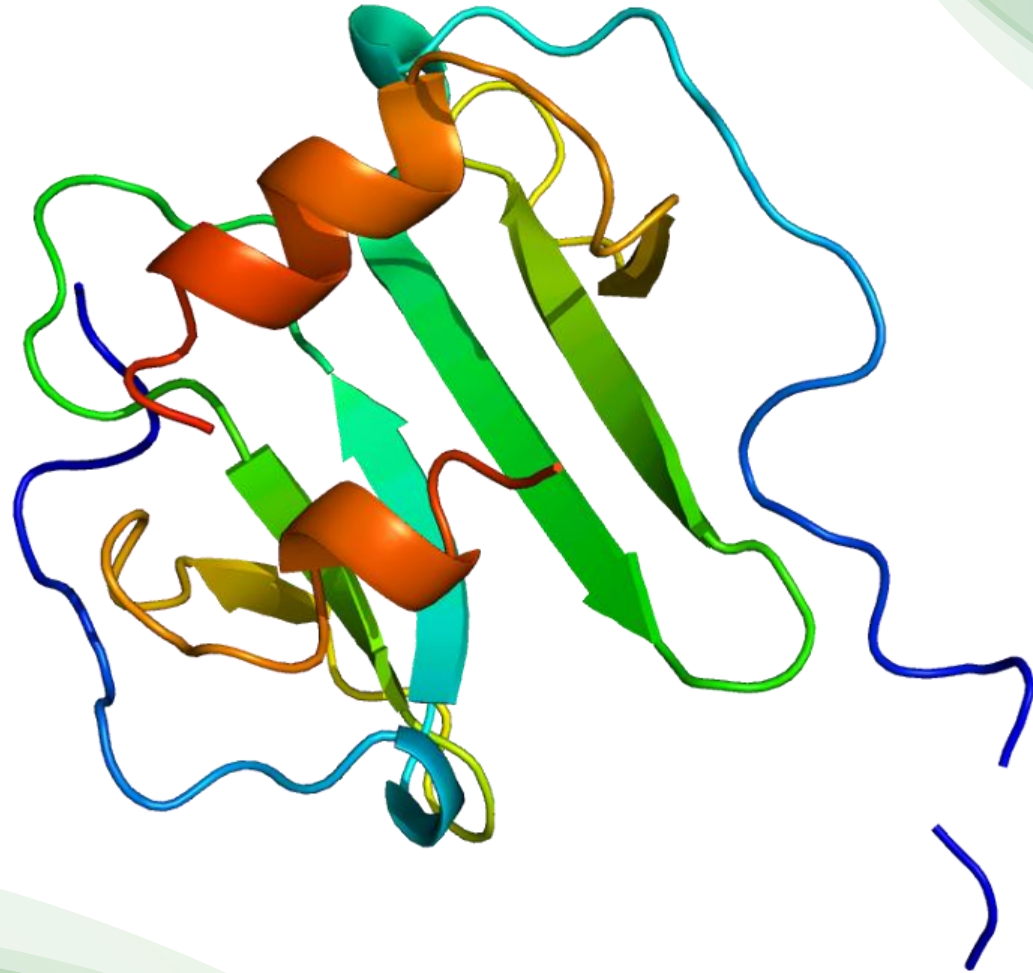

Termodinàmica de la quimiocina SDF-1

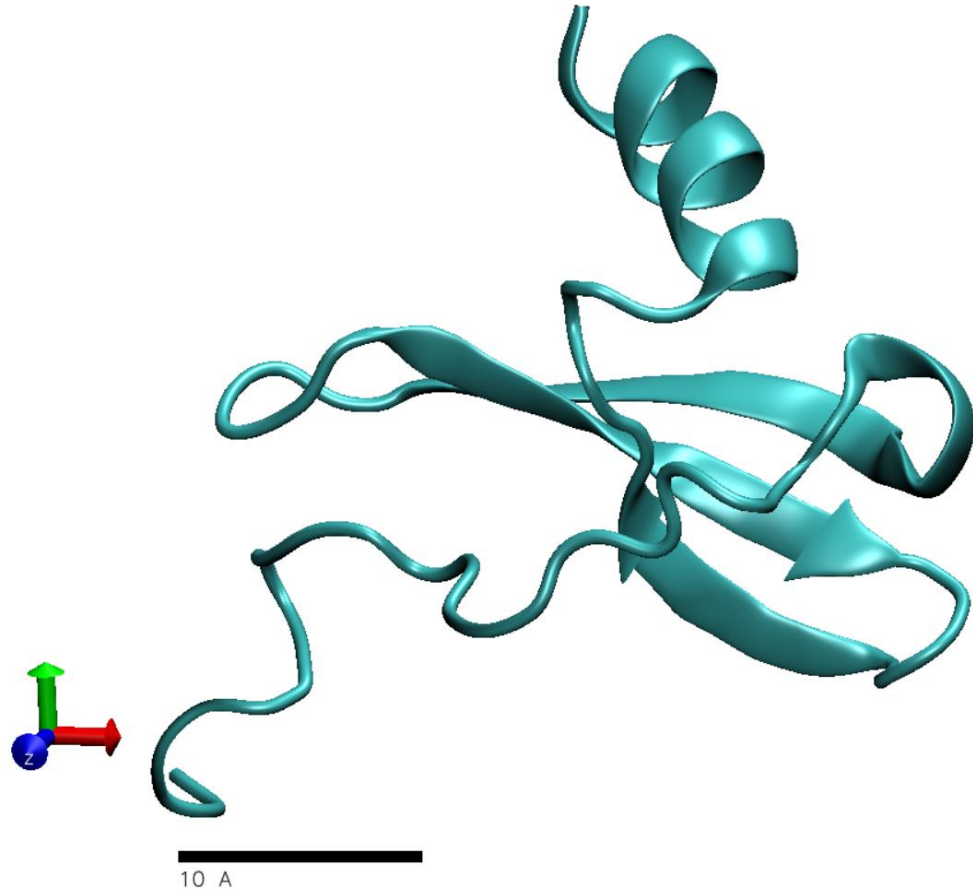
Eric Rausa de Godos

NIU 1620494



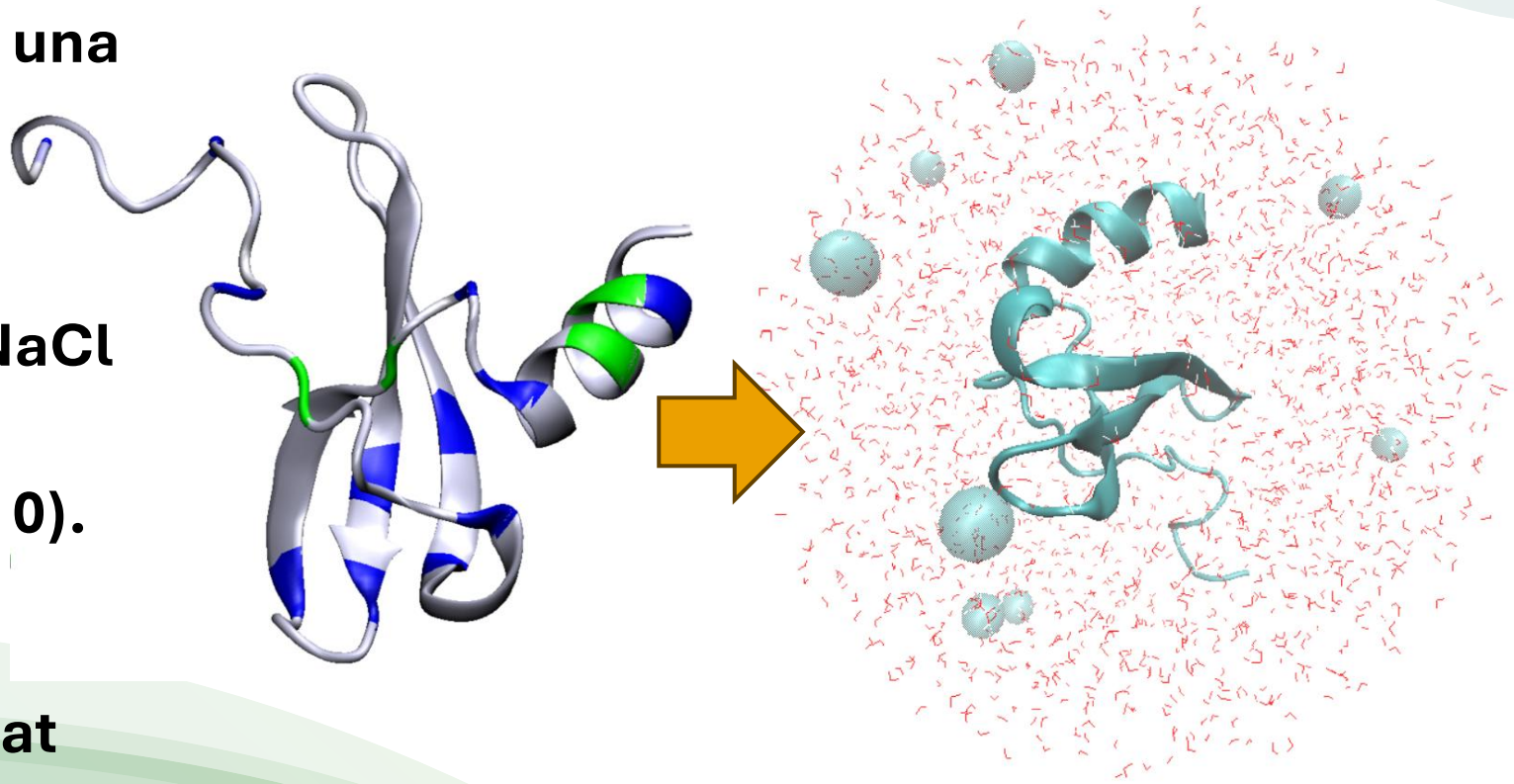
Stromal cell-derived factor 1 (SDF-1)

- Expressada pel gen CXCL12 ubicat al cromosoma 10
- Proteïna petita, d'uns 7,5 kDa
- Regulació del sistema immunitari i senyalització de cèl·lules mare

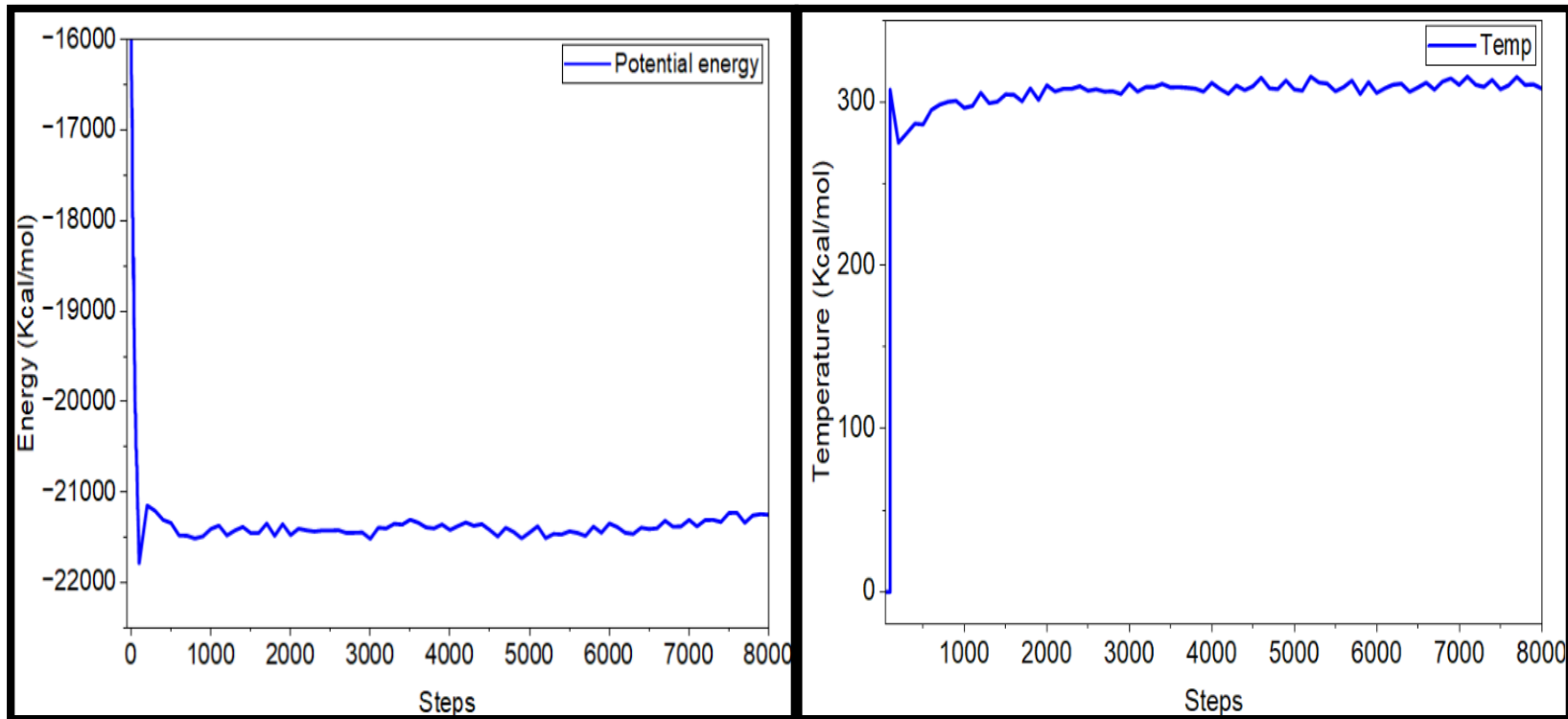


Solvatació de la proteïna

- La proteïna s'ha solvatat en una gota d'aigua
- S'han afegit contraions de NaCl per contrarestar la càrrega elèctrica (càrrega total +8 a 0).
- Posteriorment s'ha optimitzat la geometria del sistema



Optimització energètica



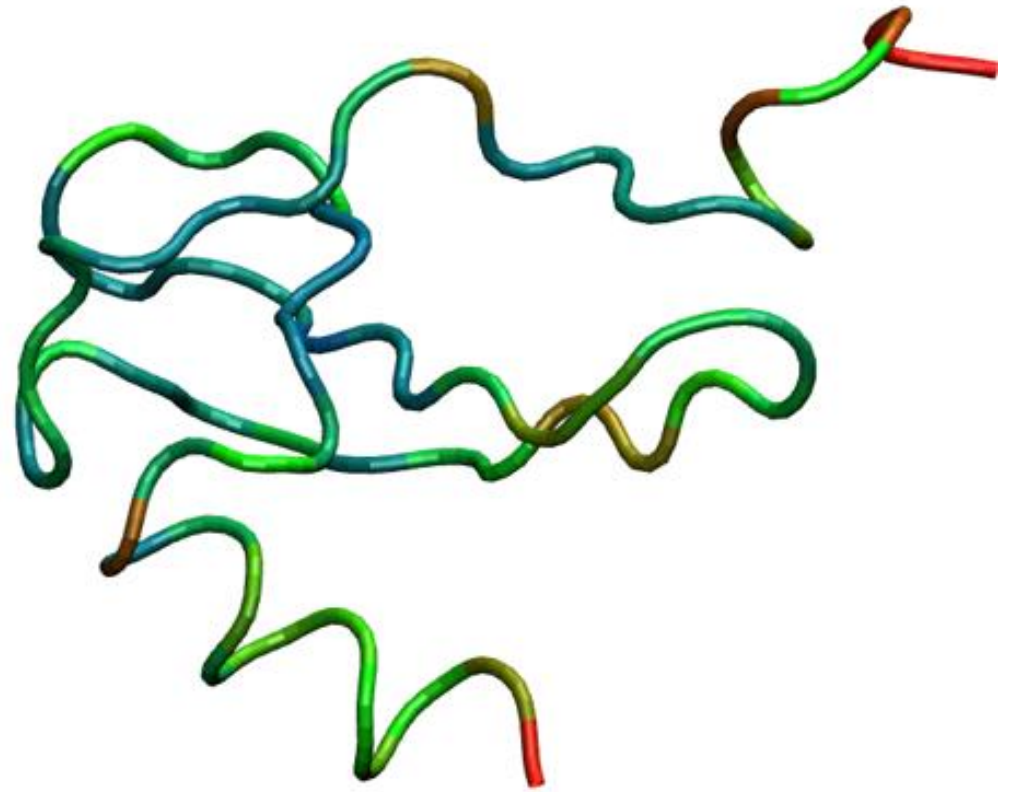
Energia Potencial

Temperatura

- Energia potencial decreix ràpidament i posteriorment s'estabilitza.
- Hi ha conservació de l'energía.
- Temperatura estable a uns 310 K

RSMD (Root Mean Square Deviation) durant l'optimització.

- El RMSD mesura com s'allunya cada fragment de la proteïna de la seva posició inicial.
- Els extrems de la proteïna (vermell) es mouen més, mentre que el nucli central (blau) es manté més estable.



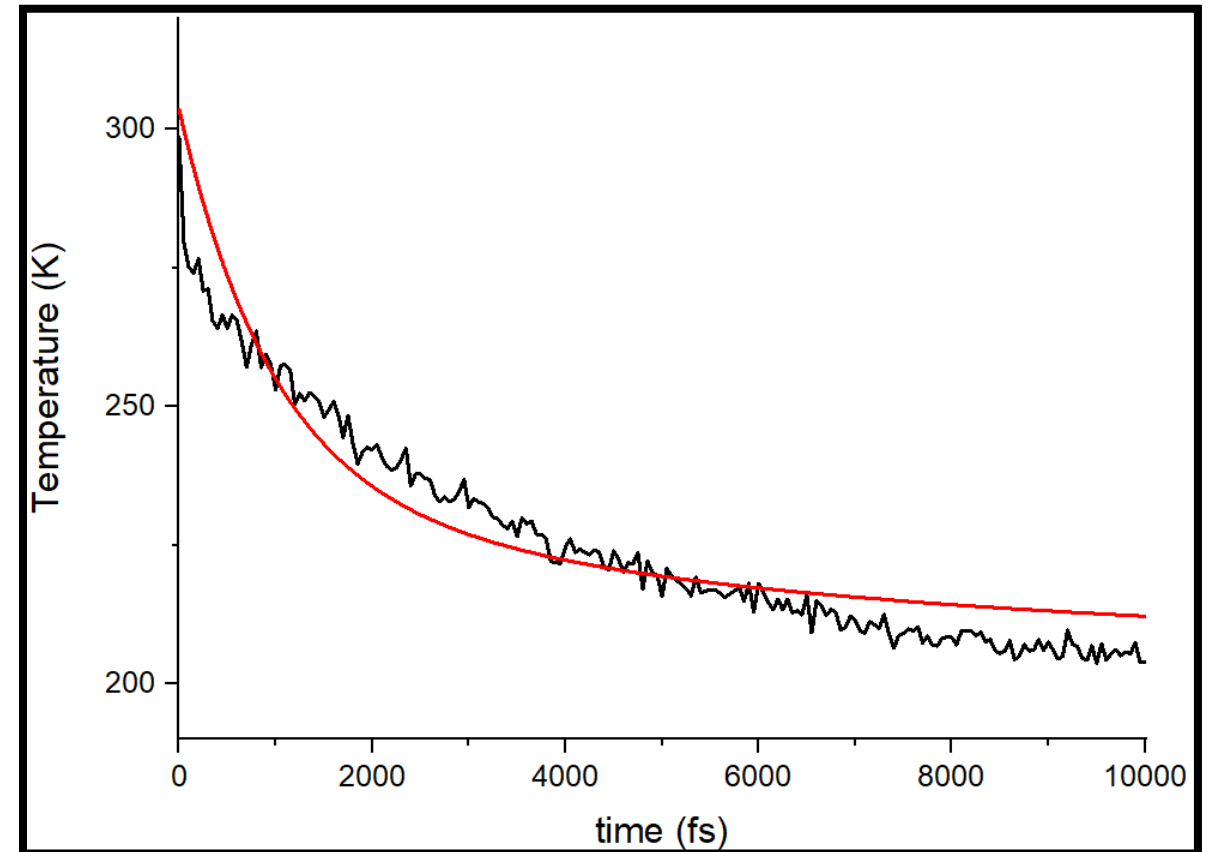
Calor específic

$$C_v = \frac{(E^2) - (E)^2}{kbT^2}$$

```
>Main< (1620494) 6 % cd/Documents/treball-f  
invalid command name "cd/Documents/treball-f  
Average Total: 230.04520872500063  
Squared Average Total: 56568.262078563035  
>Main< (1620494) 7 % |
```

$C_v = 9333,38 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$

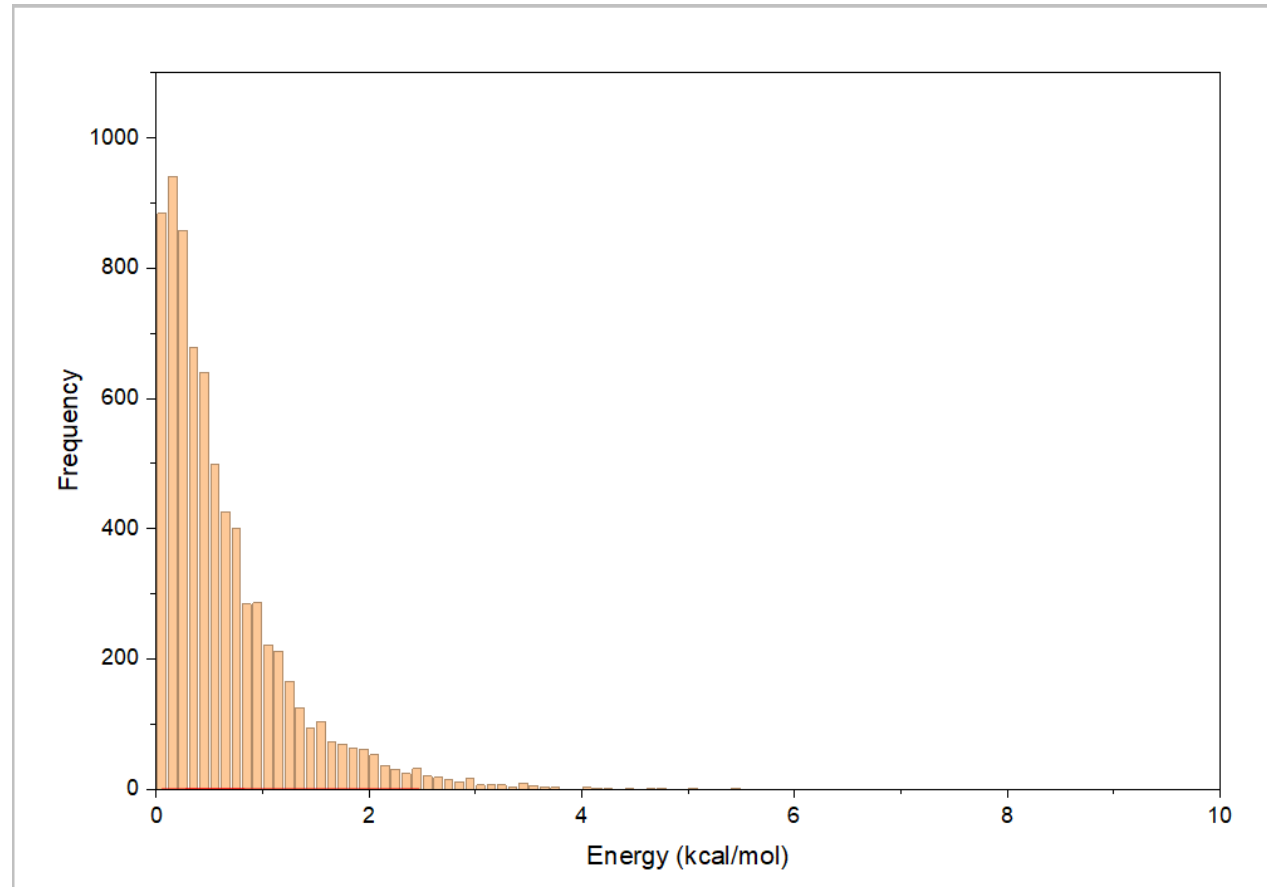
Difusió tèrmica



Distribució d'energies cinètiques dels àtoms.

Gran freqüència d'àtoms de baixa energia cinètica.

Segueix una distribució de Maxwell-Boltzmann



Conclusions.

- **Les simulacions s'han dut a terme correctament i han donat resultats coherents**
- **S'han pogut obtenir les propietats termodinàmiques de la quimiocina SDF-1 fent simulacions, sense necessitat de fer experiments complexes.**



Moltes gràcies per la vostra atenció.